# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

## Tecnologías Inalámbricas

Unidad 1


**Dávila Jasso Axhel Giovanni**

23150315

**Flores Dueñas Elvia Yuridia**

23151302


## 1_Práctica NFR24L01 - HandShake

Semestre 7


**Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez**


04 de marzo de 2026

# Contenido

## Tabla de contenido

**Introducción** ..... 1

**Desarrollo** ..... 2

**Conclusión** ..... 6

**Referencias Bibliográficas** ..... 7

# Introducción

La evolución de los sistemas embebidos y el Internet de las Cosas (IoT) ha impulsado la necesidad de establecer canales de comunicación robustos, de bajo consumo y corto alcance. En esta práctica, se explora la implementación de un enlace de radiofrecuencia (RF) utilizando el transceptor nRF24L01+, un dispositivo que opera en la banda ISM de 2.4 GHz y que destaca por su eficiencia en la transmisión de datos punto a punto.

El objetivo principal es configurar un entorno de comunicación bidireccional básica o "HandShake", donde un nodo actúa como emisor (TX) y otro como receptor (RX). Mediante el uso de microcontroladores (ESP32/Arduino), se gestionará el protocolo de comunicación SPI para coordinar el envío de tramas de datos. Esta actividad permite validar la integridad del enlace inalámbrico, asegurando que el receptor procese y despliegue la información de manera periódica mientras el emisor se encuentre energizado, estableciendo así las bases para proyectos más complejos de telemetría y control remoto.

# Desarrollo

**Materiales Usados**

- 2 Esp32 (Con cable de entrada micro USB)
- 2 antenas NRF24L01
- Jumpers

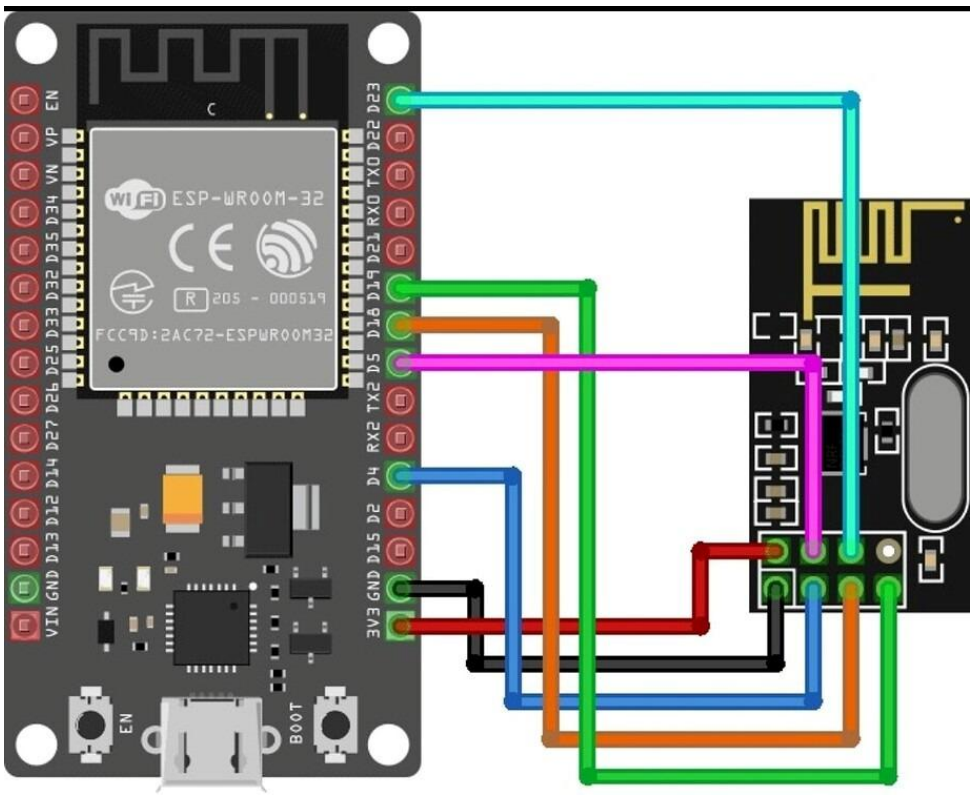
**Hardware**

- Arduino ID

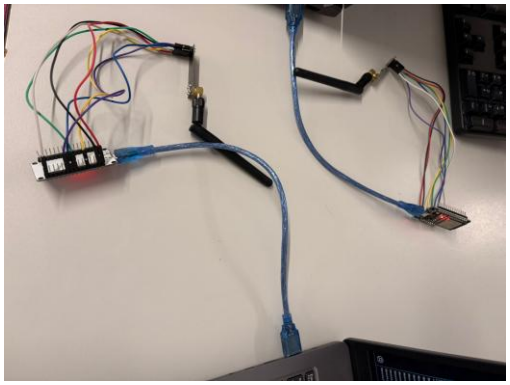
**Imagen de los materiales**

**Utilizando el módulo NRF24L01 establecer la comunicación entre dos dispositivos, creando el entorno para que uno de ellos funcione como TX y el otro como RX.**

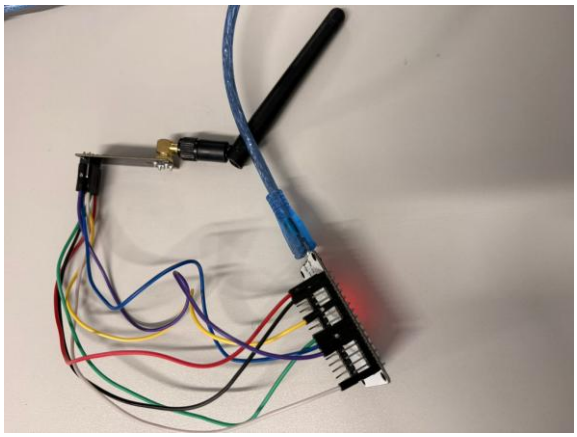
**CONEXIÓN REALIZADA**



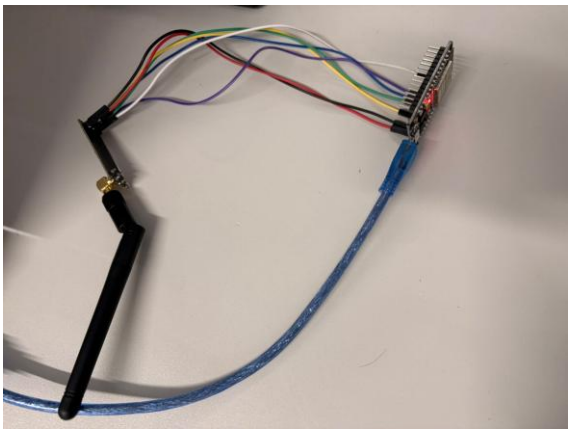
**CONEXIONES FISICAS**



**TX – TRANSMISOR**



**RX – RECEPTOR**



**El objetivo se cumple cuando al monitorear la terminal del dispositivo RX, se lea un mensaje indicando que la comunicación se ha establecido y muestre periódicamente el mensaje mientras el dispositivo TX se encuentre energizado.**

**SERIAL EN TRANSMISOR**

```
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
Transmisor listo...
Mensaje enviado
Mensaje enviado
```

**SERIAL EN RECEPTOR (**Mensaje: Comunicación Establecida**)**

```
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
Receptor listo...
Mensaje recibido: Comunicacion establecida
Mensaje recibido: Comunicacion establecida
```

**Código en Arduino ID**

**TX – TRANSMISOR**

```
//Transmisor
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

#define CE_PIN 4
#define CSN_PIN 5

RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

const byte direccion[6] = "00011";
const char mensaje[] = "Comunicacion establecida";

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while (1);
  }

  radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.stopListening();

  Serial.println("Transmisor listo...");
}

void loop() {
  bool enviado = radio.write(&mensaje, sizeof(mensaje));

  if (enviado) {
    Serial.println("Mensaje enviado");
  } else {
    Serial.println("Error al enviar");
  }

  delay(2000);
}
```

**RX – RECEPTOR**

```
//Receptor
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

#define CE_PIN 4
#define CSN_PIN 5

RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

const byte direccion[6] = "00011";
char mensajeRecibido[32] = "";

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while (1);
  }

  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();

  Serial.println("Receptor listo...");
}

void loop() {
  if (radio.available()) {
    radio.read(&mensajeRecibido, sizeof(mensajeRecibido));

    Serial.print("Mensaje recibido: ");
    Serial.println(mensajeRecibido);
  }
}
```

**VIDEO DEL FUNCIONAMIENTO**

**https://drive.google.com/file/d/1paYJJIHvp929IJ8Qq_0M_sbOp-dRw3-j/view?usp=sharing**

**(**Una disculpa por la calidad profe, el drive la baja y mucho pero igual si es necesario la subimos a YouTube**)**

**REPOCITORIO DE GitHub**

https://github.com/AXHEL1905/1_Pr-ctica-NFR24L01---HandShake

# Conclusión

## Dávila Jasso Axhel Giovanni

En conclusión, esta práctica me permitió comprender de manera directa cómo se establece un enlace de radiofrecuencia funcional entre dos dispositivos utilizando el módulo nRF24L01. Al configurar uno como emisor y otro como receptor, pude observar la importancia de la sincronización y la correcta gestión del protocolo de comunicación para que los mensajes lleguen de forma íntegra y constante. Esta experiencia me ayudó a visualizar cómo se transmiten datos de forma inalámbrica en un entorno real y a identificar los retos técnicos, como la estabilidad de la corriente, que son cruciales para que cualquier sistema de conectividad sea confiable en proyectos más complejos.

## Flores Dueñas Elvia Yuridia

En esta práctica aprendí cómo lograr que dos dispositivos se comuniquen de forma inalámbrica utilizando el módulo NRF24L01. Entendí cómo configurar uno como transmisor y otro como receptor para que pudieran enviarse mensajes correctamente.

También me di cuenta de la importancia de realizar bien las conexiones y programar adecuadamente cada dispositivo para que la comunicación funcionara sin errores. Ver el mensaje aparecer de forma continua en el receptor mientras el transmisor estaba encendido me ayudó a comprobar que todo estaba funcionando correctamente.

En general, esta actividad me permitió comprender mejor cómo funciona la comunicación inalámbrica entre dispositivos y me ayudó a reforzar mis conocimientos en electrónica y programación.

# Referencias Bibliográficas

**Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**
Facultad de Ingeniería. (2022). *Manual de prácticas: Sistemas Embebidos y Microcontroladores*
http://www.ingenieria.unam.mx/manuales_embebidos

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**
Rodríguez, J. & Torres, M. (2020). *Diseño de una red de sensores inalámbricos utilizando módulos nRF24L01 y protocolo SPI para aplicaciones de telemetría*
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/24510

**Universidad Politécnica de Valencia (UPV)**
Martínez, A. (2021). *Estudio y caracterización de la comunicación inalámbrica a 2.4 GHz con transceptores de bajo consumo nRF24L01+ en entornos educativos*
https://riunet.upv.es/handle/10251/168425